UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Informática – DIN

TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL
Prof. Rodrigo Calvo

1ª Avaliação

Objetivo

A atividade consiste na implementação de uma Rede Neural Perceptron Multicamadas (MLP), seguindo as etapas e os conceitos apresentados em sala de aula. Para a implementação, deverá ser selecionada uma base de dados que será utilizada no treinamento e na avaliação da rede neural. Algumas opções de bases de dados podem ser encontradas no seguinte repositório:

https://archive.ics.uci.edu/

Também poderão ser utilizadas bases de dados provenientes de outras fontes, desde que sejam adequadas à aplicação de uma rede neural MLP.

Bases de dados:

A partir da base de dados escolhida, o objetivo é configurar a rede neural de maneira a obter o menor erro de treinamento possível. Para alcançar esse objetivo, a arquitetura e os parâmetros da rede deverão ser definidos de acordo com as características do problema e da base de dados utilizada. Entre os aspectos que podem ser ajustados estão:

- número de camadas escondidas;
- número de neurônios em cada camada escondida;
- função ou funções de ativação utilizadas;
- número de neurônios na camada de saída;
- forma de representação da saída da rede;
- método utilizado para o cálculo do erro, como erro absoluto, MSE ou RMSE;
- taxa de aprendizado;
- número de épocas de treinamento.

O código de uma rede MLP apresentado em sala de aula deverá ser adaptado para a arquitetura escolhida e para as características da base de dados selecionada. Dessa forma, espera-se a execução do código original e sua adequação ao problema escolhido.

É recomendável realizar experimentos com diferentes configurações da rede, modificando sua arquitetura e seus parâmetros de treinamento, de modo a observar o comportamento do erro e buscar uma configuração que apresente um menor erro de treinamento.

Relatório

Deverá ser elaborado um relatório simples, apresentando a base de dados utilizada, a arquitetura da rede, os parâmetros de treinamento e os resultados obtidos. O relatório deverá conter as seguintes seções

:

1. **Introdução**

Breve apresentação do problema, da base de dados escolhida e do objetivo de utilizar uma rede MLP para resolvê-lo.

2. **Base de dados**

Apresentar:

- nome da base de dados;
- fonte da base de dados;
- breve descrição do problema que será tratado pela rede;
- quantidade de padrões/amostras utilizados;
- quantidade de entradas da rede;
- forma de representação das entradas;
- forma de representação da saída.

3. **Arquitetura da rede MLP**

Descrever a arquitetura implementada, informando:

- quantidade de entradas;
- quantidade de camadas escondidas;
- quantidade de neurônios em cada camada escondida;
- quantidade de neurônios na camada de saída;
- função ou funções de ativação utilizadas em cada camada.
- A arquitetura pode ser apresentada também por meio de uma representação gráfica simples da rede.

4. **Configuração do treinamento**

Informar os principais parâmetros utilizados no treinamento:

- taxa de aprendizado;
- quantidade de épocas;
- método de cálculo do erro utilizado;
- outras configurações que sejam relevantes para o treinamento

.

5. Resultados

- Apresentar o resultado obtido após o treinamento da rede, incluindo o erro alcançado;
- Podem ser apresentados gráficos mostrando a evolução do erro ao longo das épocas, permitindo observar como o erro se comportou durante o treinamento e sua redução ao longo das iterações;
- Caso tenham sido realizadas diferentes configurações ou experimentos, eles também podem ser apresentados para demonstrar como as alterações na arquitetura ou nos parâmetros influenciaram o resultado.

6. Conclusão

Apresentar uma breve conclusão sobre a implementação realizada, comentando a configuração utilizada e os resultados obtidos.

Observação

A quantidade de épocas e a taxa de aprendizado não devem ser consideradas valores fixos. Esses parâmetros devem ser ajustados de acordo com o comportamento observado durante o treinamento. Da mesma forma, a quantidade de camadas, a quantidade de neurônios, as funções de ativação, a forma de representação da saída e o cálculo do erro podem ser definidos de acordo com as características da base de dados e do problema escolhido.

O principal objetivo é explorar a configuração da MLP e buscar uma rede capaz de reduzir o erro de treinamento, justificando as escolhas realizadas a partir dos resultados obtidos

Considerações

- Comentários em trechos de código;
- Envio junto com o projeto, um arquivo (readme.txt) com os passos necessários passar executar o código (comandos e parâmetros de entrada).
- Implementação usando a linguagem Python;
- Os trabalhos deverão ser feitos individualmente;
- Serão verificados trabalhos nos quais haja quaisquer tipos de cópia ou plágio.

Modo de entrega: Enviar email para rcalvo@uem.br. A primeira linha do código do arquivo, deve haver o nome completo e RA do aluno em comentário.

Prazo de entrega: 22/10/2026